

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 3

EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI

Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi · Pertemuan 2 · Semester 5

Program Studi Teknik Komputer

Alokasi Waktu 30 menit (sesi akhir Pertemuan 2)

Perangkat Google Colab (peramban, tanpa instalasi)

Nama Mahasiswa Abid Sabri Zaki

NIM / Kelas 240210500022 / Sistem Temu Kembali B

A. Daftar Judul Skripsi Yang Di gunakan

1. Rancang Bangun Aquarium Pintar Berbasis Internet of Things Menggunakan FreeRTOS dan FDSM

2. Desain dan Implementasi Alat Monitoring dan Prediksi Konsumsi Energi Listrik Berbasis Internet of Things Menggunakan Deep Learning

3. Rancang Bangun Aplikasi Simulasi Micro-Teaching Berbasis Virtual Reality dengan Integrasi Internet of Things

4. Perancangan Prototipe Wearable Device Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Rekomendasi Tabir Surya Berdasarkan Sinar UV

5. Implementasi Website Konfigurasi Mikrotik untuk Mempermudah Pengelolaan Jaringan dengan Notifikasi Telegram

6. Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Jaringan Internet Berbasis ESP32 dengan Nextion LCD TFT Touchscreen

7. Rancang Bangun Sistem Web of Things yang Memanfaatkan Protokol HTTP dengan Webthings Framework

8. Analisis Peningkatan Efektivitas Keamanan Perangkat Internet of Things (IoT) melalui Metode Shifting Left Security

9. Perancangan Sistem Informasi Internet of Things dengan Augmented Reality Berbasis Edge Computing untuk Membantu Reparasi Perangkat

10. Pengembangan E-Modul Internet of Things Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

B. Alur Praktikum

Kode program :

```
import re
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

documents = [
    "Rancang Bangun Aquarium Pintar Berbasis Internet of Things Menggunakan FreeRTOS dan FDSM",
    "Desain dan Implementasi Alat Monitoring dan Prediksi Konsumsi Energi Listrik Berbasis Internet of Things Menggunakan Deep Learning",
    "Rancang Bangun Aplikasi Simulasi Micro-Teaching Berbasis Virtual Reality dengan Integrasi Internet of Things",
    "Perancangan Prototipe Wearable Device Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Rekomendasi Tabir Surya Berdasarkan Sinar UV",
    "Implementasi Website Konfigurasi Mikrotik untuk Mempermudah Pengelolaan Jaringan dengan Notifikasi Telegram",
    "Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Jaringan Internet Berbasis ESP32 dengan Nextion LCD TFT Touchscreen",
    "Rancang Bangun Sistem Web of Things yang Memanfaatkan Protokol HTTP dengan Webthings Framework",
    "Analisis Peningkatan Efektivitas Keamanan Perangkat Internet of Things (IoT) melalui Metode Shifting Left Security",
    "Perancangan Sistem Informasi Internet of Things dengan Augmented Reality Berbasis Edge Computing untuk Membantu Reparasi Perangkat",
    "Pengembangan E-Modul Internet of Things Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar"
]

doc_ids = [f"D{i+1}" for i in range(len(documents))]

def preprocess(text):
    # Hanya mengubah ke huruf kecil dan menghapus tanda baca / karakter khusus
    text = re.sub(r"[^a-zA-Z0-9\s]", " ", text.lower())
    text = re.sub(r"\s+", " ", text).strip()
    return text

processed = [preprocess(doc) for doc in documents]

vectorizer = TfidfVectorizer()
tfidf = vectorizer.fit_transform(processed)

def search(query, top_n=5):
    q_vector = vectorizer.transform([preprocess(query)])
    scores = cosine_similarity(q_vector, tfidf).flatten()

    hasil = pd.DataFrame({
        "Doc_ID": doc_ids,
        "Judul": documents,
        "Score": scores
    })

    return hasil.sort_values(
        "Score", ascending=False
    ).head(top_n)["Doc_ID"].tolist()
```

```

ground_truth = {
    "AI": {"D4"},
    "Jaringan": {"D5", "D6"},
    "IoT": {"D1", "D2", "D3", "D7", "D8", "D9", "D10"}
}

def precision(hasil, relevan):
    return sum(d in relevan for d in hasil) / 5

def recall(hasil, relevan):
    return sum(d in relevan for d in hasil) / len(relevan)

def f1(p, r):
    return 0 if p + r == 0 else 2 * p * r / (p + r)

def ap(hasil, relevan):
    hit = 0
    total = 0

    for i, d in enumerate(hasil, 1):
        if d in relevan:
            hit += 1
            total += hit / i

    return total / len(relevan) if relevan else 0

hasil = []

for query, relevan in ground_truth.items():
    ranking = search(query)

    p = precision(ranking, relevan)
    r = recall(ranking, relevan)
    f = f1(p, r)
    a = ap(ranking, relevan)

    hasil.append([query, p, r, f, a])

evaluasi = pd.DataFrame(
    hasil,
    columns=["Query", "Precision@5", "Recall@5", "F1", "AP"]
).round(4)

evaluasi = pd.DataFrame(
    hasil,
    columns=["Query", "Precision@5", "Recall@5", "F1", "AP"]
).round(4)

MAP = evaluasi["AP"].mean()

terbaik = evaluasi.loc[evaluasi["AP"].idxmax()]
terburuk = evaluasi.loc[evaluasi["AP"].idxmin()]

print(evaluasi.to_string(index=False))
print("MAP:", round(MAP, 4))
print("Query Terbaik:", terbaik["Query"])
print("Query Terburuk:", terburuk["Query"])

```

Output kode program :

```

print("Query Terburuk:", terburuk["Query"])

```

Query	Precision@5	Recall@5	F1	AP
AI	0.2	1.0000	0.3333	0.2500
Jaringan	0.4	1.0000	0.5714	1.0000
IoT	0.8	0.5714	0.6667	0.5714

```

MAP: 0.6071
Query Terbaik: Jaringan
Query Terburuk: AI

```